

表 1 马吕斯定律原始读数与计算列

| $\theta (^{\circ})$ | $\cos^2\theta$ | $I_{\text{左}}(\mu\text{W})$ | $I_{\text{右}}(\mu\text{W})$ | $I'_{\text{左}}(\mu\text{W})$ | $I'_{\text{右}}(\mu\text{W})$ |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 90                  | 0.0000         | 0.05                        | 0.25                        | 0.00                         | 0.20                         |
| 80                  | 0.0302         | 3.07                        | 3.27                        | 3.02                         | 3.22                         |
| 70                  | 0.1170         | 11.75                       | 11.95                       | 11.70                        | 11.90                        |
| 60                  | 0.2500         | 25.05                       | 25.25                       | 25.00                        | 25.20                        |
| 50                  | 0.4132         | 41.37                       | 41.57                       | 41.32                        | 41.52                        |
| 40                  | 0.5868         | 58.73                       | 58.93                       | 58.68                        | 58.88                        |
| 30                  | 0.7500         | 75.05                       | 75.25                       | 75.00                        | 75.20                        |
| 20                  | 0.8830         | 88.35                       | 88.55                       | 88.30                        | 88.50                        |
| 10                  | 0.9698         | 97.03                       | 97.23                       | 96.98                        | 97.18                        |
| 0                   | 1.0000         | 100.05                      | 100.25                      | 100.00                       | 100.20                       |

表 2 马吕斯定律计算结果汇总

|         |       |      |      |
|---------|-------|------|------|
| 斜率 / 截距 | 100   |      | 0.1  |
| $R^2$   | 1     | 消光比  | 1001 |
| 偏振度     | 0.998 | 数据点数 | 10   |

表 3 半波片初始消光位置

| 项目        | 度  | 分 |
|-----------|----|---|
| C 初始消光位置  | 10 | 0 |
| P2 初始消光位置 | 20 | 0 |

表 4 半波片原始读数与角度差计算

| 序号 | C 偏移( $^{\circ}$ ) | C(度) | C(分) | P2(度) | P2(分) | $\Delta C(^{\circ})$ | $\Delta P2(^{\circ})$ | $\Delta P2 - 2\Delta C(^{\circ})$ |
|----|--------------------|------|------|-------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1  | 0                  | 10   | 0    | 20    | 0     | 0                    | 0                     | 0.0                               |
| 2  | 10                 | 20   | 0    | 40    | 0     | 10                   | 20                    | 0.0                               |
| 3  | 20                 | 30   | 0    | 60    | 0     | 20                   | 40                    | 0.0                               |
| 4  | 30                 | 40   | 0    | 80    | 0     | 30                   | 60                    | 0.0                               |
| 5  | 40                 | 50   | 0    | 100   | 0     | 40                   | 80                    | 0.0                               |
| 6  | 50                 | 60   | 0    | 120   | 0     | 50                   | 100                   | 0.0                               |

表 5  $\lambda/2$  半波片计算结果汇总

|         |   |       |   |
|---------|---|-------|---|
| 斜率 / 截距 | 2 | 理论斜率  | 2 |
| 斜率偏差 %  | 0 | $R^2$ | 1 |
| 数据点数    | 6 |       |   |

表 6  $\lambda/4$  波片原始读数与计算列

| $\varphi(^{\circ})$ | $I_{\text{raw}}(\mu\text{W})$ | $I_{\text{corr}}(\mu\text{W})$ | $\varphi(^{\circ})$ | $I_{\text{raw}}(\mu\text{W})$ | $I_{\text{corr}}(\mu\text{W})$ | $\varphi(^{\circ})$ | $I_{\text{raw}}(\mu\text{W})$ | $I_{\text{corr}}(\mu\text{W})$ |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 0                   | 108.05                        | 108.00                         | 10                  | 105.88                        | 105.83                         | 20                  | 99.63                         | 99.58                          |
| 30                  | 90.05                         | 90.00                          | 40                  | 78.30                         | 78.25                          | 50                  | 65.80                         | 65.75                          |
| 60                  | 54.05                         | 54.00                          | 70                  | 44.47                         | 44.42                          | 80                  | 38.22                         | 38.17                          |
| 90                  | 36.05                         | 36.00                          | 100                 | 38.22                         | 38.17                          | 110                 | 44.47                         | 44.42                          |
| 120                 | 54.05                         | 54.00                          | 130                 | 65.80                         | 65.75                          | 140                 | 78.30                         | 78.25                          |
| 150                 | 90.05                         | 90.00                          | 160                 | 99.63                         | 99.58                          | 170                 | 105.88                        | 105.83                         |
| 180                 | 108.05                        | 108.00                         | 190                 | 105.88                        | 105.83                         | 200                 | 99.63                         | 99.58                          |
| 210                 | 90.05                         | 90.00                          | 220                 | 78.30                         | 78.25                          | 230                 | 65.80                         | 65.75                          |
| 240                 | 54.05                         | 54.00                          | 250                 | 44.47                         | 44.42                          | 260                 | 38.22                         | 38.17                          |
| 270                 | 36.05                         | 36.00                          | 280                 | 38.22                         | 38.17                          | 290                 | 44.47                         | 44.42                          |
| 300                 | 54.05                         | 54.00                          | 310                 | 65.80                         | 65.75                          | 320                 | 78.30                         | 78.25                          |
| 330                 | 90.05                         | 90.00                          | 340                 | 99.63                         | 99.58                          | 350                 | 105.88                        | 105.83                         |

表 7  $\lambda/4$  波片计算结果汇总

|                                      |     |                                      |    |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|
| $I_{\text{max}}$ (实验)                | 108 | $I_{\text{min}}$ (实验)                | 36 |
| $I_{\text{max}}/I_{\text{min}}$ (实验) | 3   | $I_{\text{max}}/I_{\text{min}}$ (理论) | 3  |
| 振幅参数 A (平均)                          | 12  | A (非线性拟合)                            | 12 |
| 相对偏差 %                               | 0   | 数据点数                                 | 36 |

表 8 圆偏振光原始读数与计算列

| P2(°) | I_raw(μW) | I_corr(μW) | P2(°) | I_raw(μW) | I_corr(μW) | P2(°) | I_raw(μW) | I_corr(μW) |
|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|
| 0     | 72.00     | 71.95      | 10    | 72.03     | 71.98      | 20    | 72.07     | 72.02      |
| 30    | 72.10     | 72.05      | 40    | 72.13     | 72.08      | 50    | 72.15     | 72.10      |
| 60    | 72.17     | 72.12      | 70    | 72.19     | 72.14      | 80    | 72.20     | 72.15      |
| 90    | 72.20     | 72.15      | 100   | 72.20     | 72.15      | 110   | 72.19     | 72.14      |
| 120   | 72.17     | 72.12      | 130   | 72.15     | 72.10      | 140   | 72.13     | 72.08      |
| 150   | 72.10     | 72.05      | 160   | 72.07     | 72.02      | 170   | 72.03     | 71.98      |
| 180   | 72.00     | 71.95      | 190   | 71.97     | 71.92      | 200   | 71.93     | 71.88      |
| 210   | 71.90     | 71.85      | 220   | 71.87     | 71.82      | 230   | 71.85     | 71.80      |
| 240   | 71.83     | 71.78      | 250   | 71.81     | 71.76      | 260   | 71.80     | 71.75      |
| 270   | 71.80     | 71.75      | 280   | 71.80     | 71.75      | 290   | 71.81     | 71.76      |
| 300   | 71.83     | 71.78      | 310   | 71.85     | 71.80      | 320   | 71.87     | 71.82      |
| 330   | 71.90     | 71.85      | 340   | 71.93     | 71.88      | 350   | 71.97     | 71.92      |

表 9 圆偏振光计算结果汇总

|                       |       |                                    |        |
|-----------------------|-------|------------------------------------|--------|
| 平均光强                  | 71.95 | I <sub>max</sub> (实验)              | 72.15  |
| I <sub>min</sub> (实验) | 71.75 | I <sub>max</sub> /I <sub>min</sub> | 1.0056 |
| 变异系数 CV %             | 0.2   | 标准差 σ                              | 0.1434 |
| 数据点数                  | 36    |                                    |        |

图 1 马吕斯定律实验数据与拟合结果

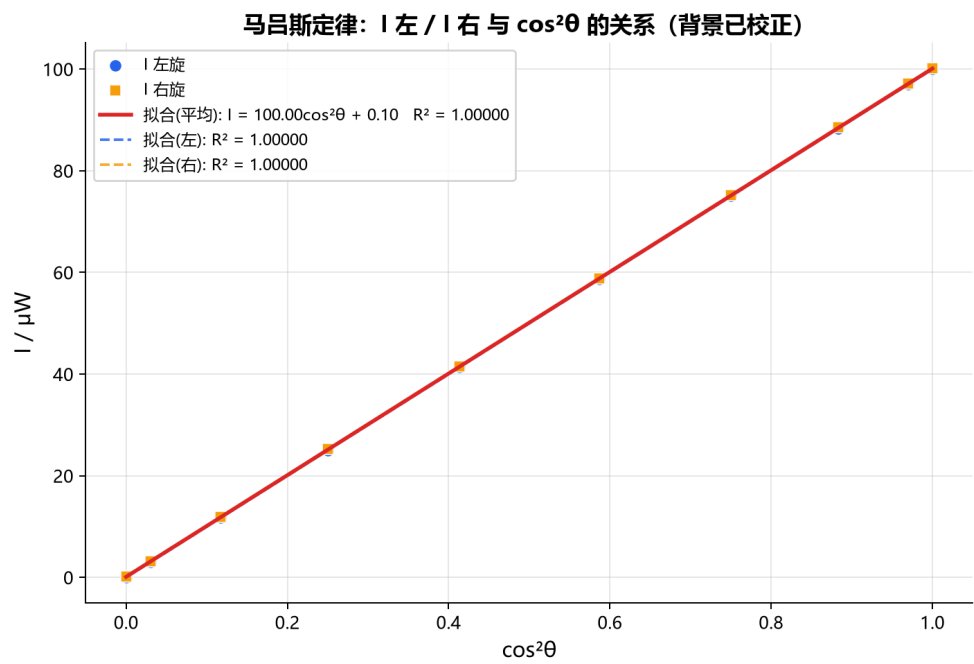


图 2  $\lambda/2$  半波片实验数据与拟合结果

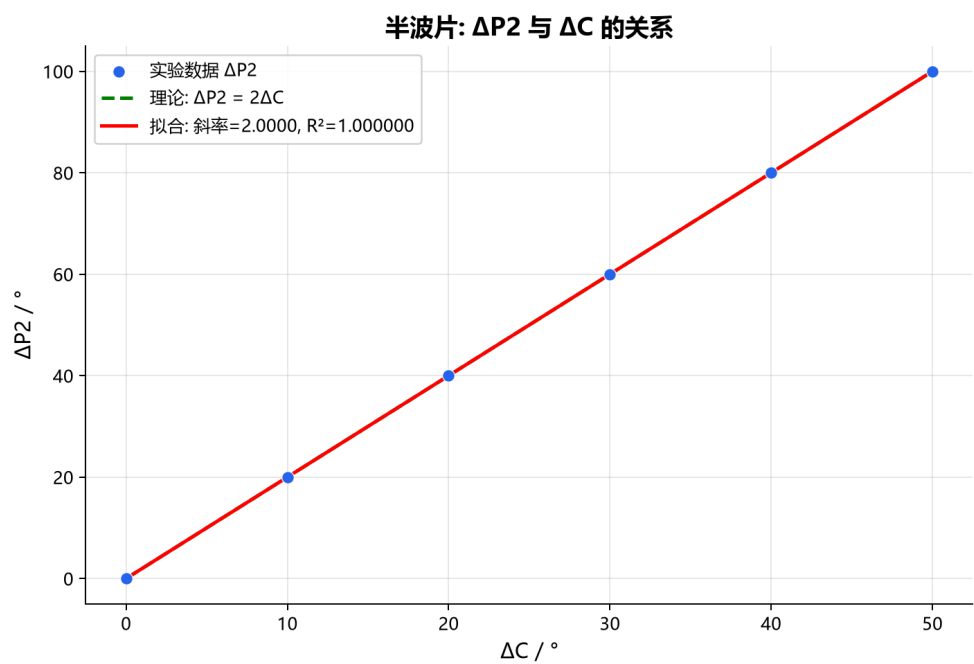


图 3  $\lambda/4$  波片实验数据与拟合结果

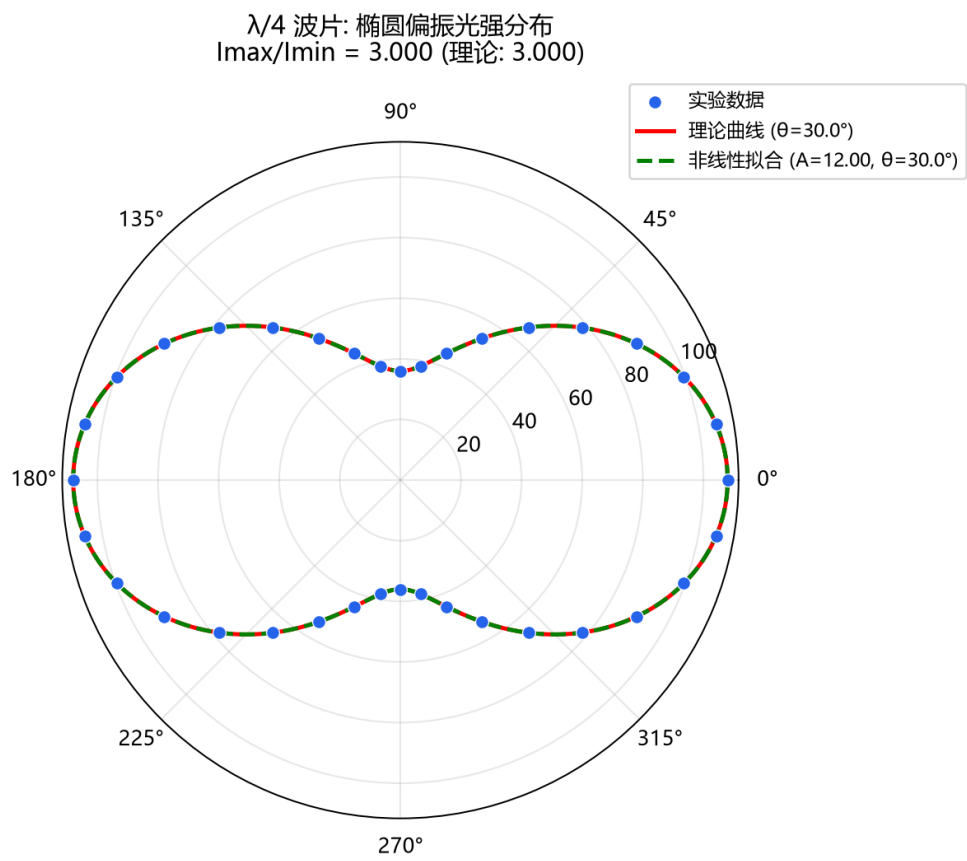


图 4 圆偏振光实验数据与拟合结果

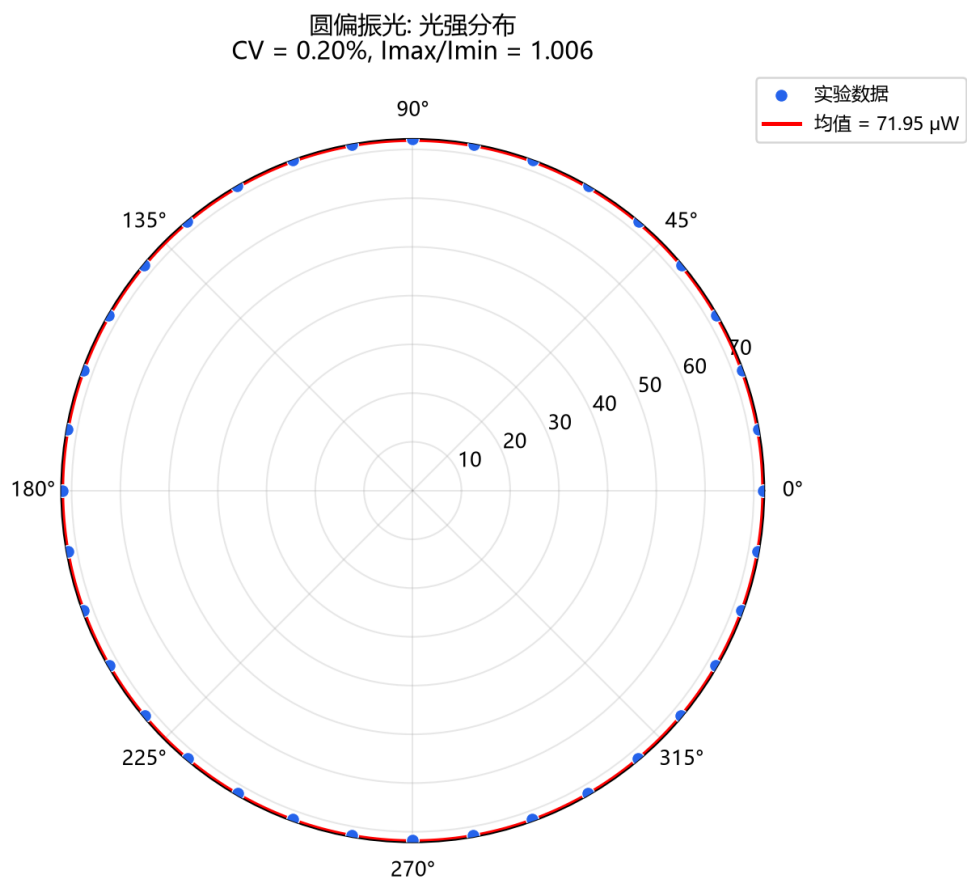


图 5 马吕斯定律：实验数据与理论曲线对比

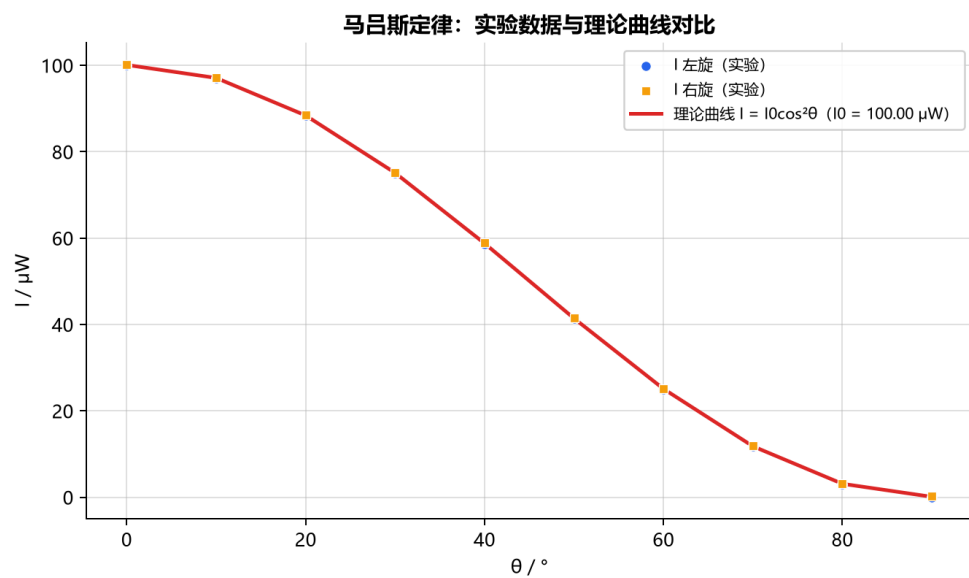


图 6 马吕斯定律：双通道线性拟合残差分布

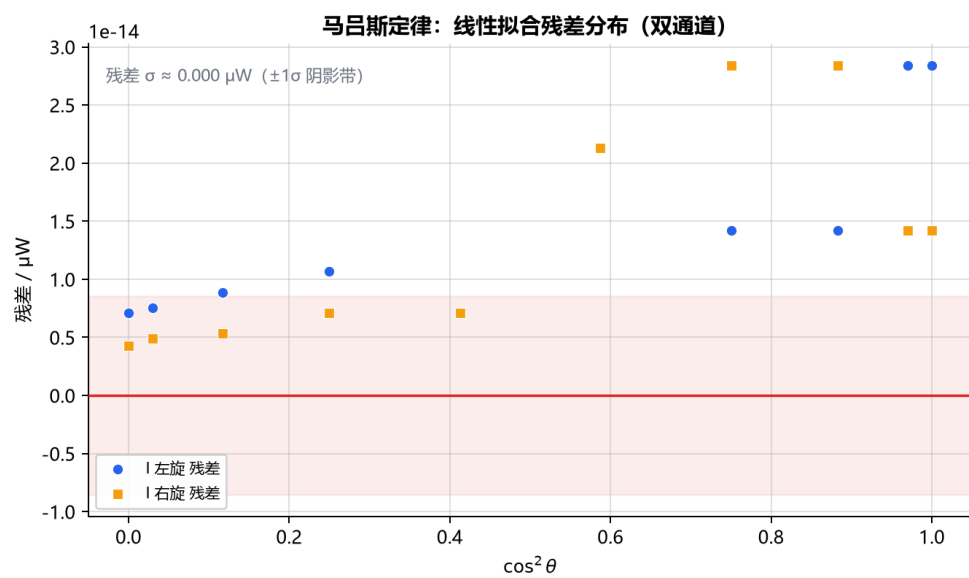


图 7 半波片：转角测量误差分析 (残差 + 相对偏差)

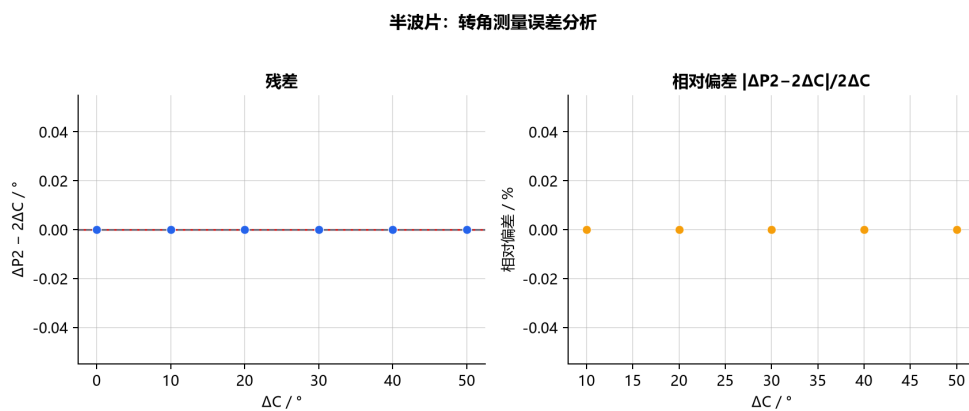


图 8  $\lambda/4$  波片:  $I(\varphi)$  直角坐标对比与残差

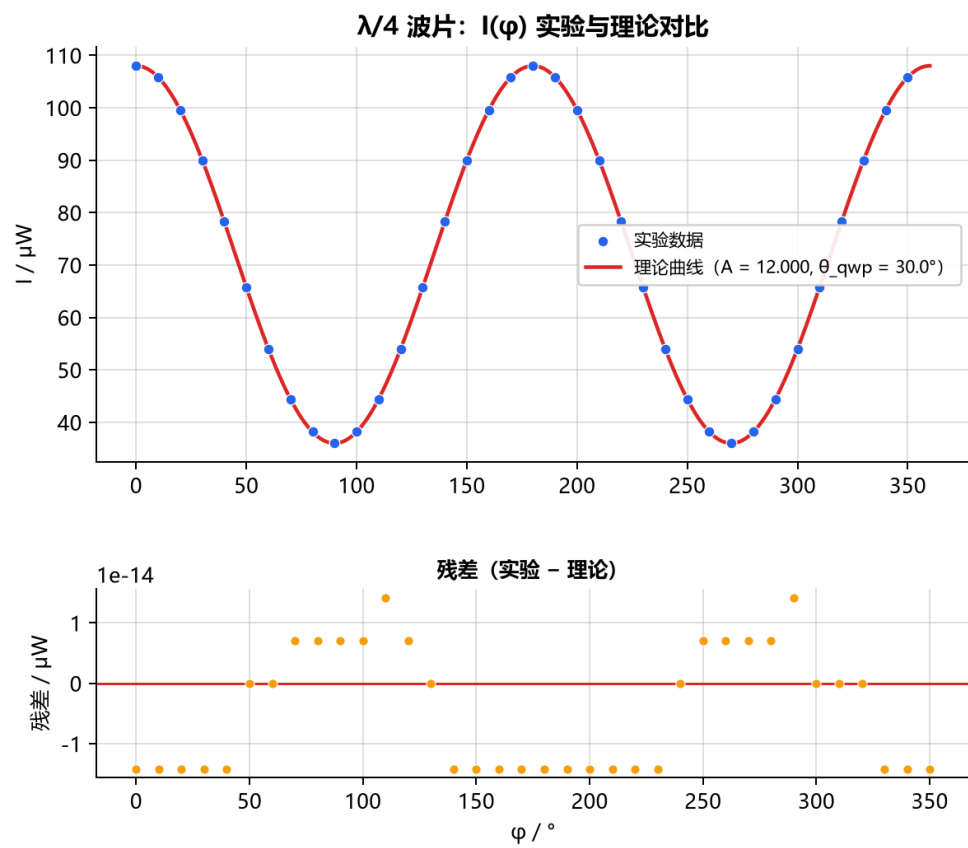


图 9 圆偏振光: 检偏器旋转时光强恒定性检验

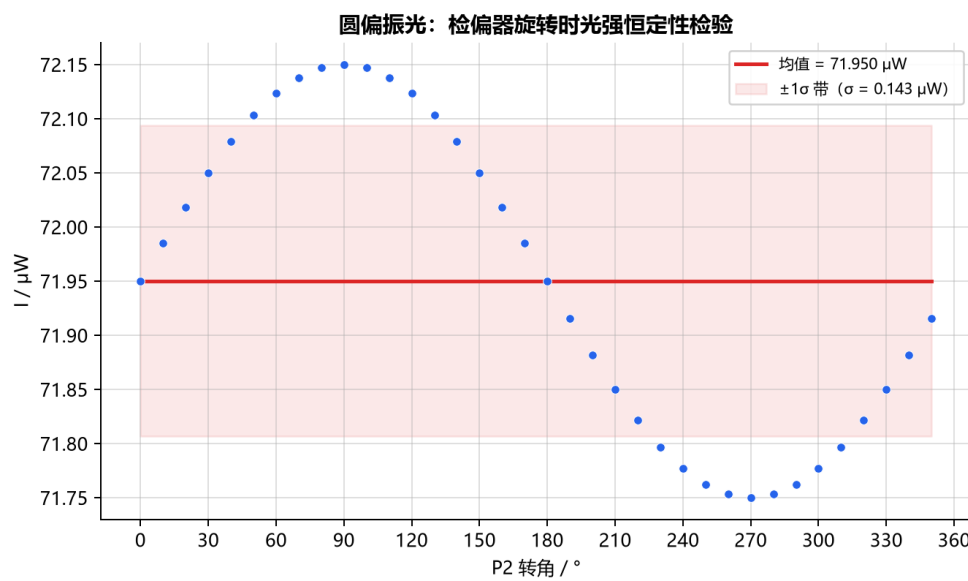
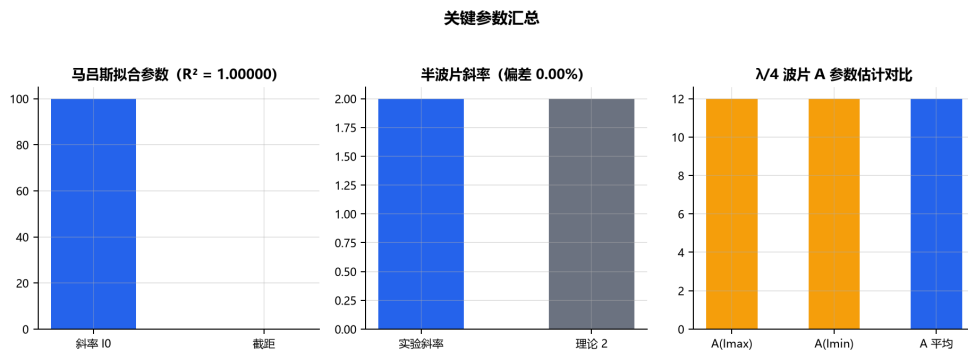


图 10 关键参数汇总



### 第三部分 数据分析与处理

第一部分集中列出全部原始读数、计算列与结果汇总；第二部分集中列出实验曲线、拟合图和拓展图。以下计算始终使用未修约数据，表内数值只作显示。

#### 3.1 马吕斯定律

先对左右旋光强扣除背景并取平均，再以

$x = \cos^2\theta$ 、 $y = I$  平均作最小二乘线性拟合。斜率表示本组数据的光强尺度，截距反映残余背景、消光不完全及仪器零点。

$$I'_{L,i} = I_{L,i} - 0.05, \quad I'_{R,i} = I_{R,i} - 0.05, \quad \bar{I}_i = \frac{I'_{L,i} + I'_{R,i}}{2}$$

$$x_i = \cos^2\left(\theta_i \frac{\pi}{180}\right), \quad \bar{I}_i = ax_i + b$$

$$a = 100.0000, \quad b = 0.1000, \quad R^2 = 1.000000$$

$$K = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 1001.0, \quad P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = 0.998004$$

#### 3.2 半波片

度分读数先转换为十进制；C 和 P2 分别相对各自初始位置求角度差，跨越  $0^\circ/360^\circ$  时按最短角展开。以  $\Delta C$  为自变量、 $\Delta P_2$  为因变量拟合，并与理论斜率 2 比较。

$$\alpha = \alpha_{\text{deg}} + \frac{\alpha_{\min}}{60}$$

$$\Delta C_i = C_i - C_0, \quad \Delta P_{2,i} = P_{2,i} - P_{2,0}, \quad e_i = \Delta P_{2,i} - 2\Delta C_i$$

$$\Delta P_2 = k\Delta C + b, \quad k = 2.0000, \quad b = 0.0000, \quad R^2 = 1.000000$$

$$\delta_k = \frac{|k-2|}{2} \times 100\% = 0.00\%$$

#### 3.3 四分之一波片

光强扣除背景后，先由实验极值得到振幅参数 A，再由理论公式计算极值比；同时使用全部有效点进行非线性拟合。

$$I(\phi) = A^2(\sin^2\theta\sin^2\phi + \cos^2\theta\cos^2\phi)$$

$$I_{\max} = 108.0000, \quad I_{\min} = 36.0000, \quad R_{\text{exp}} = 3.0000$$

$$A_{\max} = \sqrt{\frac{I_{\max}}{\max(\sin^2 30^\circ, \cos^2 30^\circ)}} = 12.0000$$

$$A_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{\min(\sin^2 30^\circ, \cos^2 30^\circ)}} = 12.0000$$

$$\bar{A} = \frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} = 12.0000, \quad R_{\text{th}} = 3.0000$$

$$\delta_R = \frac{|R_{\text{exp}} - R_{\text{th}}|}{R_{\text{th}}} \times 100\% = 0.00\%$$

$$A_{\text{fit}} = 12.0000, \quad \theta_{\text{fit}} = 30.00^\circ$$

#### 3.4 圆偏振光

用全部有效光强计算均值、样本标准差、变异系数和极值比。理想圆偏振光通过检偏器后应近似恒定，因此 CV 和  $I_{\max}/I_{\min}$  用于量化稳定性。

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i = 71.9500 \mu\text{W}$$

$$s_I = \sqrt{\frac{\sum_i (I_i - \bar{I})^2}{n-1}} = 0.1434 \mu\text{W}$$

$$CV = \frac{s_I}{\bar{I}} \times 100\% = 0.20\%, \quad \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 1.0056$$

## 第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

### 4.1 拓展图形解读

残差图用于区分随机散布与随角度变化的系统趋势；实验—理论对比图用于检查模型形状；参数汇总图只比较本组数据拟合或由讲义公式导出的量，不引入无来源的固定光强理论值。

### 4.2 主要误差来源

误差可能来自背景光漂移、探测器零点与非线性、偏振片消光不完全、波片快轴定位误差、波片实际相位延迟偏离标称值、度分刻度判读、旋转机构回程间隙，以及光路未严格共轴。左右旋不一致或残差随角度呈周期性变化时，应优先检查机械间隙、快轴角和背景扣除。

### 4.3 改进建议

每组实验前后各测一次背景光；所有器件沿固定方向逼近目标角；每个角度重复读数并保留左右旋结果；记录光源稳定性、探测器量程和波片工作波长；在数据量允许时给出参数置信区间并检查残差结构。

### 4.4 总结

马吕斯拟合  $R^2=1.000000$ ；半波片斜率=2.0000，相对理论值 2 的偏差=0.00%；四分之一波片极值比=3.0000，理论值=3.0000；圆偏振光 CV=0.20%。以上为提交数据的计算与模型比较；是否满足真实实验要求，仍需结合原始记录、仪器条件和完整误差评定。